Huellitas: aplicación para organizar el cuidado de las mascotas

Michelle Fernández
Universidad Fidélitas
Paradigmas de Programación
Costa Rica

Resumen—Este segundo avance presenta la implementación funcional de Huellitas, una aplicación de escritorio para registrar perros y gatos y organizar vacunas, baños, desparasitaciones y citas veterinarias. La solución utiliza Python, Tkinter y SQLite, conserva los objetivos aprobados en el primer avance y separa los modelos, la persistencia y la interfaz. Se incorporan validaciones, operaciones de registro, consulta, modificación y eliminación, claves foráneas e índices. Doce pruebas automatizadas verificaron las operaciones principales, la relación entre tablas, la eliminación en cascada y la persistencia.

Palabras clave—mascotas, aplicación, registro, estructuras de datos, Python, SQLite.

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente, muchas familias tienen mascotas que necesitan cuidados constantes, como vacunas, desparasitación, baños y visitas al veterinario. Cuando estas fechas se anotan en distintos lugares o solo se intentan recordar, puede ser difícil mantener toda la información organizada.

Por esta razón se desarrolló Huellitas, una aplicación sencilla para registrar perros y gatos y consultar sus cuidados. El proyecto es una utilidad de uso personal para reunir los datos básicos y las fechas de atención en un solo lugar.

A. Problema de investigación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) informó que, en 2024, el 62,2 % de los hogares de Costa Rica tenía al menos un perro o gato como mascota [1]. Cuando una persona cuida más de un animal, puede necesitar recordar fechas diferentes para cada uno. La pregunta conservada del primer avance es: ¿cómo ayudar a organizar, mediante una aplicación sencilla, los datos y las fechas de cuidado de las mascotas?

B. Justificación

La Encuesta Nacional de Hogares 2024 estimó 1 133 257 hogares con al menos un perro o gato [1]. Además, el INEC reportó que el 76,5 % de los perros de los hogares estaba vacunado [2]. Huellitas reúne la información para facilitar su consulta; no sustituye la atención ni las recomendaciones de un profesional veterinario.

C. Objetivo general

Diseñar una aplicación sencilla que permita registrar mascotas y organizar sus fechas de cuidado mediante el uso de estructuras de datos dinámicas.

D. Objetivos específicos

- Identificar la información básica que se necesita guardar de cada mascota, como nombre, especie y cuidados.
- Proponer una interfaz clara para agregar, consultar, modificar y eliminar los registros de las mascotas.
- Organizar una lista dinámica de mascotas y sus próximas actividades para facilitar la consulta de fechas.

II. MARCO TEÓRICO

A. Aplicación informática

Una aplicación es un programa que permite realizar una tarea específica. En Huellitas, esa tarea consiste en guardar información de mascotas y mostrar las fechas de sus cuidados. La utilidad se mantuvo pequeña para que sus funciones fueran fáciles de comprender y desarrollar.

B. Lenguajes y paradigmas de programación

Un lenguaje de programación utiliza instrucciones, reglas y símbolos para indicarle a una computadora qué debe hacer [3]. Un paradigma es una manera de organizar el código y resolver problemas [4]. Huellitas combina programación imperativa, orientación a objetos y un ejemplo funcional sencillo, sin forzar paradigmas que no aportan a la solución.

C. Conceptos aplicados

- Variables y tipos: cadenas para nombres, números enteros para edades y condiciones booleanas en las decisiones del programa.
- Condicionales y lógica: validación de campos, especies, edades, fechas, estados y selección de registros.
- Funciones: operaciones pequeñas para convertir fechas, actualizar listas y ejecutar cada acción CRUD.
- Listas dinámicas: los resultados de SQLite se convierten en listas de diccionarios que crecen o disminuyen según los registros.
- Orientación a objetos: las clases Mascota, Cuidado, BaseDatos y AplicacionHuellitas encapsulan datos y responsabilidades.
- Programación funcional: obtener_pendientes crea una nueva lista filtrada y ordenada sin modificar la lista recibida.

III. DESARROLLO TÉCNICO

A. Organización modular

main.py inicia la aplicación; modelos.py define los datos y validaciones; base_datos.py concentra las consultas parametrizadas; interfaz.py contiene las ventanas y controles; y pruebas/test_huellitas.py verifica el comportamiento. Esta separación permite explicar y modificar cada parte sin mezclar la interfaz con SQL.

B. Interfaz y operaciones

La ventana principal tiene las secciones Mis mascotas y Próximos cuidados. Los formularios permiten agregar y editar. Las tablas permiten consultar, seleccionar y eliminar, y en cuidados también se puede marcar un registro como realizado. Antes de eliminar una mascota se solicita confirmación y se advierte que sus cuidados asociados también se eliminarán.

C. Diseño y justificación de la base de datos

SQLite se eligió porque guarda datos localmente, no requiere servidor y está incluido con Python. La normalización en dos tablas evita repetir los datos de la mascota en cada cuidado. La clave foránea asegura que todo cuidado pertenezca a una mascota existente. ON DELETE CASCADE mantiene la integridad cuando se confirma la eliminación. Las restricciones CHECK protegen especie, edad, tipo y estado, y los índices agilizan las consultas por mascota, fecha y estado.

TABLA I. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

Tabla	Campo	Tipo y restricción	Justificación
mascotas	id	INTEGER, PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
mascotas	nombre	TEXT, NOT NULL, CHECK	Nombre obligatorio
mascotas	especie	TEXT, CHECK Perro/Gato	Valores controlados
mascotas	edad	INTEGER, CHECK >= 0	Edad válida
mascotas	observaciones	TEXT, DEFAULT ''	Dato opcional
cuidados	id	INTEGER, PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
cuidados	mascota_id	INTEGER, FK, NOT NULL	Relación con mascotas
cuidados	tipo	TEXT, CHECK	Tipo permitido
cuidados	fecha	TEXT AAAA-MM-DD, CHECK	Orden y formato estable
cuidados	estado	TEXT, CHECK	Pendiente o Realizado
cuidados	observaciones	TEXT, DEFAULT ''	Dato opcional

D. Validación y seguridad de datos

Todas las instrucciones SQL reciben parámetros mediante signos de interrogación. Esto evita formar consultas con texto del usuario. Las claves foráneas se activan en cada conexión y cada conexión se confirma, revierte ante un error y se cierra. Las fechas se validan con datetime y se almacenan como AAAA-MM-DD, aunque la interfaz las muestra como DD/MM/AAAA.

E. Pruebas automatizadas

Se ejecutó unittest con bases temporales independientes. La ejecución real del 9 de noviembre de 2026 completó 12 pruebas en menos de un segundo con resultado OK. Se verificaron registro, validaciones, consulta, actualización, eliminación, cuidados, relación entre tablas, cambio de estado, cascada, fechas, transformación funcional y persistencia al reabrir la base.

IV. EVIDENCIA Y CUMPLIMIENTO



Fig. 1. Pantalla principal con mascotas recuperadas de SQLite.



Fig. 2. Formulario real para agregar una mascota.

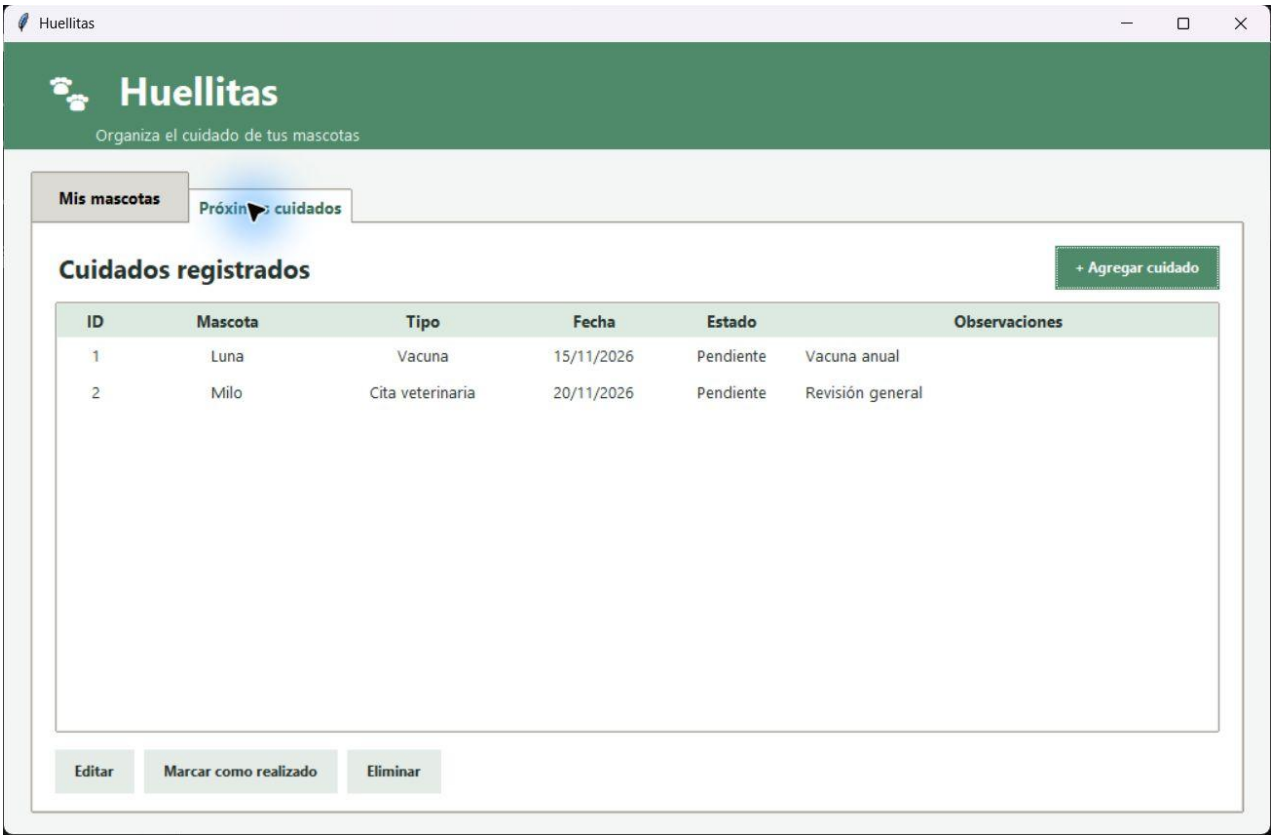


Fig. 3. Consulta de próximos cuidados con fechas presentadas en DD/MM/AAAA.



Fig. 4. Formulario real para registrar un cuidado asociado a una mascota.

Resultado real de las pruebas automatizadas

```
test_conversion_y_validacion_de_fechas (test_huellitas.PruebasHuellitas.test_conversion_y_validacion_de_fechas) ... ok
test_cuidado_requiere_mascota_existente (test_huellitas.PruebasHuellitas.test_cuidado_requiere_mascota_existente) ... ok
test_eliminacion_de_cuidado (test_huellitas.PruebasHuellitas.test_eliminacion_de_cuidado) ... ok
test_eliminacion_de_mascota (test_huellitas.PruebasHuellitas.test_eliminacion_de_mascota) ... ok
test_eliminacion_en_cascada_controlada (test_huellitas.PruebasHuellitas.test_eliminacion_en_cascada_controlada) ... ok
test_modificacion_de_mascota (test_huellitas.PruebasHuellitas.test_modificacion_de_mascota) ... ok
test_modificacion_y_cambio_de_estado (test_huellitas.PruebasHuellitas.test_modificacion_y_cambio_de_estado) ... ok
test_persistencia_al_reabrir_la_base (test_huellitas.PruebasHuellitas.test_persistencia_al_reabrir_la_base) ... ok
test_registro_y_consulta_de_mascota (test_huellitas.PruebasHuellitas.test_registro_y_consulta_de_mascota) ... ok
test_registro_y_relacion_de_cuidado (test_huellitas.PruebasHuellitas.test_registro_y_relacion_de_cuidado) ... ok
test_transformacion_funcional_no_modifica_lista (test_huellitas.PruebasHuellitas.test_transformacion_funcional_no_modifica_lista) ... ok
test_validacion_de_campos_obligatorios (test_huellitas.PruebasHuellitas.test_validacion_de_campos_obligatorios) ... ok
----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 0.292s
OK
```

Fig. 5. Resultado real de las doce pruebas automatizadas.

Inspección real de la base de datos SQLite

```
Archivo inspeccionado: huellitas.db

TABLA cuidados - 2 registros
  CREATE TABLE cuidados (                    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
  mascota_id INTEGER NOT NULL
  tipo TEXT NOT NULL CHECK (tipo IN                          ('Vacuna'
  'Baño'
  'Desparasitación'
  'Cita veterinaria'
  'Otro'))
  fecha TEXT NOT NULL CHECK (                        length(fecha) = 10 AND                        substr(fecha
  5
  1) = '-' AND                        substr(fecha
  8
  1) = '-'                    )
  estado TEXT NOT NULL DEFAULT 'Pendiente'                        CHECK (estado IN ('Pendiente'
  'Realizado'))
  observaciones TEXT NOT NULL DEFAULT ''
  FOREIGN KEY (mascota_id) REFERENCES mascotas(id) ON DELETE CASCADE                )

TABLA mascotas - 2 registros
  CREATE TABLE mascotas (                    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
  nombre TEXT NOT NULL CHECK (length(trim(nombre)) > 0)
  especie TEXT NOT NULL CHECK (especie IN ('Perro'
  'Gato'))
  edad INTEGER NOT NULL CHECK (edad >= 0)
  observaciones TEXT NOT NULL DEFAULT ''                )

ÍNDICE idx_cuidados_fecha_estado sobre cuidados
ÍNDICE idx_cuidados_mascota sobre cuidados
CLAVE FORÁNEA cuidados.mascota_id -> mascotas.id | ON DELETE CASCADE
```

Fig. 6. Inspección real de tablas, índices y clave foránea en huellitas.db.

TABLA II. MATRIZ DE REQUERIMIENTOS Y CUMPLIMIENTO

ID	Requerimiento	Evidencia	Estado
R1	Registrar, consultar, editar y eliminar mascotas	Fig. 1 y Fig. 2; pruebas CRUD	Cumplido
R2	Validar nombre, especie y edad	Prueba de campos obligatorios	Cumplido
R3	Registrar, consultar, editar y eliminar cuidados	Fig. 3 y Fig. 4; pruebas CRUD	Cumplido
R4	Marcar un cuidado como realizado	Prueba de cambio de estado	Cumplido
R5	Validar y convertir fechas	Prueba de fechas; DD/MM/AAAA en Fig. 3	Cumplido
R6	Relacionar todo cuidado con una mascota	FK y prueba de mascota inexistente	Cumplido
R7	Eliminar cuidados al eliminar una mascota	ON DELETE CASCADE y prueba de cascada	Cumplido
R8	Persistir datos entre ejecuciones	SQLite y prueba de reapertura	Cumplido
R9	Crear tablas automáticamente	BaseDatos.crear_tablas	Cumplido
R10	Interfaz sencilla en español	Fig. 1 a Fig. 4	Cumplido
R11	Publicar enlace del repositorio	Requiere publicación por la autora	Pendiente

V. CONCLUSIONES

Huellitas alcanzó un avance funcional coherente con el objetivo y los requerimientos aprobados. La aplicación permite administrar mascotas y cuidados con una interfaz sencilla, datos persistentes y validaciones claras. La estructura modular y las clases utilizadas permiten explicar los conceptos del curso con ejemplos concretos.

Las pruebas automatizadas y las capturas demuestran el comportamiento implementado. La base de datos aplica claves primarias, clave foránea, restricciones, consultas parametrizadas, índices y eliminación en cascada. El único elemento pendiente es publicar el repositorio y sustituir en la entrega final la indicación correspondiente por el enlace real, acción que requiere la cuenta de GitHub de la autora.

REFERENCIAS

[1] Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), “El 62,2 % de los hogares de Costa Rica tienen al menos un perro o un gato como mascota,” 24 oct. 2024. [En línea]. Disponible: https://new.sen.inec.cr/noticias/el-622-los-hogares-costa-rica-tienen-al-menos-un-perro-o-un-gato-como-mascota

[2] Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), “Infografía Día del Perro 2025,” datos de la Encuesta Nacional de Hogares 2024. [En línea]. Disponible: https://admin.inec.cr/sites/default/files/2025-07/INFOGRAFIA_DIA_DEL_PERRO_2025.pdf

[3] Universidad Fidélitas, “Elementos fundamentales de un lenguaje de programación,” Paradigmas de Programación, semana 2, material del curso, 2026.

[4] Universidad Fidélitas, “Introducción a los paradigmas de programación,” Paradigmas de Programación, semana 1, material del curso, 2026.

[5] Universidad Fidélitas, “Criterios de diseño y eficiencia de un lenguaje de programación,” Paradigmas de Programación, semana 2, material del curso, 2026.